

3ª Lista de Exercícios

Sistemas não-lineares

1. Considere o sistema não-linear:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Localize graficamente as soluções do sistema não linear.
- (b) Obtenha uma solução através do Método de Newton escolhendo como chute inicial $[1 \quad -1]^T$ e com erro relativo inferior a 0,09.
- (c) Obtenha uma solução através do Método de Newton Modificado utilizando a mesma aproximação inicial e critério de parada do item anterior.
2. Realize duas iterações do método de Newton na resolução do sistema não linear abaixo:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 2 \\ e^{x_1-1} + x_2^3 = 2 \end{cases} \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 2,0 \end{bmatrix}$$

3. Considere o sistema não linear abaixo:

$$\begin{cases} e^{x_1} - 1 = 0 \\ e^{x_2} - 1 = 0 \end{cases}$$

A solução deste sistema é: $x^* = [0 \ 0]^T$.

- (a) Verifique que a matriz Jacobiana é não singular (matriz invertível) em x^* .
- (b) Realize uma iteração do Método de Newton aplicado a este sistema, usando $x^{(0)} = [-10 \quad -10]^T$. Analise o resultado obtido e justifique o que acontece. Sugestão: analise a matriz Jacobiana. (Utilize 6 casas decimais).
4. Se aplicarmos o método de Newton para sistemas não lineares, para resolver um sistema linear, $Ax = b$, $A : n \times n$, $x, b \in \mathbb{R}^n$, quantas iterações o método irá realizar? Justifique.
5. Seja $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 5x_1x_2 + 2,5x_2^2 - x_1 - 1,5x_2$. Calcule os valores de x_1 e x_2 que minimizam $f(x_1, x_2)$, utilizando o método iterativo de Newton. Para aproximação inicial use $[1 \quad 1]^T$ e critério de parada $\|F(x^k)\|_\infty < 10^{-6}$ ou no máximo duas iterações. Comente os resultados.
6. A concentração de um poluente num lago depende do tempo t e é dado por:

$$C(t) = 70e^{\beta t} + 20e^{\omega t}.$$

Sabendo que: $C(1) = 27,5702$ e $C(2) = 17,6567$. Utilize o método de Newton para determinar β e ω . Considere para aproximação inicial o ponto $[\beta, \omega]^{(0)} = [-1,9 \quad -0,15]^T$, realize uma iteração e apresente o erro relativo.

7. Para combater um vírus que infectou um grupo de indivíduos vai ser administrado um composto químico sintetizado com base em duas substâncias elementares x_1 e x_2 . Sabe-se que se forem administrados α miligramas de composto a cada indivíduo, a concentração (mg/litro) de cada uma das substâncias elementares na circulação sanguínea é dada implicitamente (para $\alpha \in [0, 5]$) pelo sistema de equações:

$$\begin{cases} 16x_1 - \cos(\alpha(x_2 - 2x_1)) = 0 \\ 16x_2 + 0,75\sin(\alpha(-x_2 - 3x_1)) = 0 \end{cases}$$

Para $\alpha = 1$, determine x_1 e x_2 usando um método iterativo mais adequado. Use a aproximação inicial $x^{(0)} = [0, 1 \quad 0, 01]^T$ e termine o processo iterativo considerando o erro absoluto menor que $\epsilon = 0, 05$.

8. Dado o sistema não linear:

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2x_3) = \frac{1}{2} \\ 4x_1^2 - 625x_2^2 + 2x_2 = 1 \\ e^{-x_1x_2} + 20x_3 = -\frac{10\pi-3}{3} \end{cases}$$

Determine o sistema linear $(J(x^k)d = -F(x^k))$ que deve ser resolvido em cada iteração do Método de Newton para encontrar a solução deste sistema.

Respostas

1. (b) $\bar{x} = x^{(2)} = [0, 7083 \quad -0, 7084]^T$ (c) $\bar{x} = x^{(2)} = [0, 7188 \quad -0, 7187]^T$

2. $x = x^{(2)} = [0, 8901 \quad 1, 1456]^T$

3. (a) verifique que o determinante da matriz é diferente de zero.

(b) $x^{(1)} = [22211, 2222 \quad 22211, 2222]^T$.

A próxima aproximação estará distante da solução exata, isto ocorre devido que a matriz jacobiana no ponto inicial é praticamente singular.

4.

5. $x = x^{(1)} = [0, 5 \quad 0, 8]^T$

6. $\beta \approx -1, 9987$ e $\omega \approx -0, 9987$. $E_R = 0, 0494$

7. $x_1 \approx 0, 0623$ e $x_2 \approx 0, 0092$ (1 iteração) $E_A = 0, 0377$

8. $F(x) = \begin{bmatrix} 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} \\ 4x_1^2 - 625x_2^2 + 2x_2 - 1 \\ e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi-3}{3} \end{bmatrix}$ $J(x) = \begin{bmatrix} 3 & x_3\sin(x_2x_3) & x_2\sin(x_2x_3) \\ 8x_1 & -1250x_2 + 2 & 0 \\ -x_2e^{-x_1x_2} & -x_1e^{-x_1x_2} & 20 \end{bmatrix}$